Sumário

Tópico 1 - Introdução
- Aula 01: Introdução aos Sistemas de Controle
- Aula 02: Transformada de Laplace e Funções Transferência

Tópico 2 - Modelagem
- Aula 03: Diagramas de Blocos
- Aula 04: O Espaço de Estado
- Aula 05: Modelagem de Sistemas Mecânicos
- Aula 06: Modelagem de Circuitos Elétricos e Eletrônicos
- Aula 07: Modelagem de Sistemas de Nível e de Temperatura

Tópico 3 - Resposta Transitória
- Aula 08: Análise da Resposta Transitória I
- Aula 09: Análise da Resposta Transitória II

Tópico 4 - Sistemas Realimentados
- Aula 10: Estrutura Básica de Controle por Realimentação
- Aula 11: Erros em Regime Permanente em Malha Fechada
- Aula 12: O Critério de Routh-Hurwitz
- Aula 13: A Equação Diofantina

Tópico 5 - Lugar das Raízes
- Aula 14: Análise do Lugar das Raízes
- Aula 15: Projeto via Lugar das Raízes

Tópico 6 - Resposta em Frequência
- Aula 16: Diagramas de Bode
- Aula 17: O Critério de Nyquist
- Aula 18: Parâmetros de Desempenho
- Aula 19: Resposta em Malha Fechada
- Aula 20: Projeto de Compensadores

Tópico 7 - Controle PID
- Aula 21: Controle PID

Tópico 8 - Introdução ao Controle Moderno
- Aula 22: Solução de EDOs no Espaço de Estado
- Aula 23: Controlabilidade
- Aula 24: Projeto via Realimentação de Estado
- Aula 25: Realimentação Dinâmica de Saída
- Aula 26: Introdução à Teoria de Lyapunov
- Aula 27: Introdução ao Controle Ótimo

Forma Canônica Controlável de SLIT-C-SISO

Dada a EDO (4.1), se pode escrever sua FCC com:

$$\dot{\mathbf{x}} = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 & \dots & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & \dots & 0 & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & \dots & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & \dots & 0 & 1 \\ -\frac{\alpha_o}{\alpha_n} & -\frac{\alpha_1}{\alpha_n} & -\frac{\alpha_2}{\alpha_n} & \dots & -\frac{\alpha_{n-2}}{\alpha_n} & -\frac{\alpha_{n-1}}{\alpha_n} \end{bmatrix} \mathbf{x} + \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ \vdots \\ 0 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix} u \qquad (24.1a)$$

$$y = \begin{bmatrix} \beta_o & \beta_1 & \beta_2 & \dots & \beta_{n-2} & \beta_{n-1} \end{bmatrix} \mathbf{x} + \begin{bmatrix} \beta_n \end{bmatrix} u \qquad (24.1b)$$

Observação

- *A saída de interesse*, (24.1b), *não corresponde à da EDO* (4.1a)*;*
- *Obter* (24.1) *é um exercício!*

Alocação de Polos I

- Neste problema, iremos impor uma dinâmica desejada ao sistema (4.1), transformando-o em (23.7);
- Para tanto, devemos projetar a matriz de realimentação de estado, $\mathbf{K}$ de forma a localizar os polos de malha fechada na região Ω desejada;
- Perguntas:
  - Isto é possível?
  - Se for, como se faz o projeto da matriz $\mathbf{K}$?
  - Existe alguma restrição aos polos impostos ao sistema em malha fechada?

Alocação de Polos II

- Seja um SLIT-C-SISO com realimentação de estado, dado por (4.1), (23.6) e $r = 0$.
- Considere, ainda, uma condição inicial, $\mathbf{x}(0) = \mathbf{x}_o$, devida a uma perturbação.
- Sua solução, a partir de (22.3) torna-se:

$$\mathbf{x} = e^{(\mathbf{A}+\mathbf{BK})t}\mathbf{x}_o \tag{24.2}$$

Alocação de Polos: Condição Suficiente I

Lema

Sejam $(\mathbf{A}, \mathbf{B}) \in \mathbb{R}^{n\times n} \times \mathbb{R}^{n\times 1}$ *um par controlável,* $(\tilde{\mathbf{A}}, \tilde{\mathbf{B}}) \in \mathbb{R}^{n\times n} \times \mathbb{R}^{n\times 1}$ *o par canônico controlável e* $\mathcal{C}$ *e* $\tilde{\mathcal{C}}$ *suas respectivas matrizes de controlabilidade. Então*

$$\mathbf{T} = \mathcal{C}\tilde{\mathcal{C}}^{-1} \tag{24.3}$$

é a transformação de similaridade entre estes pares.

Demonstração.

Se existe a similaridade, então $(\mathbf{A}, \mathbf{B}) = (\mathbf{T}\tilde{\mathbf{A}}\mathbf{T}^{-1}, \mathbf{T}\tilde{\mathbf{B}})$. Note que $\mathbf{A}^i\mathbf{B} = \underbrace{\mathbf{T}\tilde{\mathbf{A}}\mathbf{T}^{-1} \cdot \mathbf{T}\tilde{\mathbf{A}}\mathbf{T}^{-1} \cdot \ldots \cdot \mathbf{T}\tilde{\mathbf{A}}\mathbf{T}^{-1}}_{i \text{ vezes}}\mathbf{T}\tilde{\mathbf{B}} = \mathbf{T}\tilde{\mathbf{A}}^i\tilde{\mathbf{B}}$. Assim:

$$\mathcal{C} \overset{(23.2)}{=} \begin{bmatrix}\mathbf{B} & \mathbf{AB} & \ldots & \mathbf{A}^{n-1}\mathbf{B}\end{bmatrix}$$

$$= \begin{bmatrix}\mathbf{T}\tilde{\mathbf{B}} & \mathbf{T}\tilde{\mathbf{A}}\tilde{\mathbf{B}} & \ldots & \mathbf{T}\tilde{\mathbf{A}}^{n-1}\tilde{\mathbf{B}}\end{bmatrix} = \mathbf{T}\tilde{\mathcal{C}}$$

□

Alocação de Polos: Condição Suficiente II

Sejam $\lambda_1, \lambda_2, \ldots, \lambda_n \in \mathbb{C}$ os autovalores escolhidos (possivelmente em pares conjugados). Então, pode-se escrever o polinômio característico desejado:

$$P(s) = \prod_{i=1}^{n}(s - \lambda_i) = s^n + \sum_{i=0}^{n-1} \alpha_{i+1} s^i, \quad \alpha_1, \alpha_2, \ldots, \alpha_n \in \mathbb{R} \tag{24.4}$$

Seja $\mathbf{T}$ a similaridade que leva $(\tilde{\mathbf{A}}, \tilde{\mathbf{B}})$ em $(\mathbf{A}, \mathbf{B})$. Logo, tem-se:

$$u = \mathbf{K}\mathbf{x} = \mathbf{K}\mathbf{T}\tilde{\mathbf{x}} = \begin{bmatrix} \tilde{k}_1 & \tilde{k}_2 & \ldots & \tilde{k}_n \end{bmatrix} \tilde{\mathbf{x}} \tag{24.5}$$

Assim, referindo ao sistema em FCC, tem-se, em (4.1):

$$\dot{\tilde{\mathbf{x}}} = \tilde{\mathbf{A}}\tilde{\mathbf{x}} + \tilde{\mathbf{B}}u = (\mathbf{T}^{-1}\mathbf{A}\mathbf{T} + \mathbf{T}^{-1}\mathbf{B}\mathbf{K}\mathbf{T})\tilde{\mathbf{x}}$$

Deseja-se fazer (lembre da invariância de autovalores)

$$\begin{aligned} P(s) = \det(s\mathbf{I} - (\mathbf{A} + \mathbf{B}\mathbf{K})) &= \det(s\mathbf{I} - (\mathbf{T}^{-1}\mathbf{A}\mathbf{T} + \mathbf{T}^{-1}\mathbf{B}\mathbf{K}\mathbf{T})) \\ &= \det(s\mathbf{I} - (\tilde{\mathbf{A}} + \tilde{\mathbf{B}}\mathbf{K}\mathbf{T})) \end{aligned}$$

Alocação de Polos: Condição Suficiente III

Por outro lado

$$\det(s\mathbf{I} - (\tilde{\mathbf{A}} + \tilde{\mathbf{B}}\mathbf{K}\mathbf{T})) =$$

$$= \det \begin{bmatrix} s & -1 & 0 & \dots & 0 & 0 \\ 0 & s & -1 & \dots & 0 & 0 \\ 0 & 0 & s & \dots & 0 & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & \dots & s & -1 \\ a_1 - \tilde{k}_1 & a_2 - \tilde{k}_2 & a_3 - \tilde{k}_3 & \dots & a_{n-1} - \tilde{k}_{n-1} & s + a_n - \tilde{k}_n \end{bmatrix}$$

$$= s^n + \sum_{i=0}^{n-1} (a_{i+1} - \tilde{k}_{i+1}) s^i$$

Donde sai a condição:

$$\tilde{k}_i = a_i - \alpha_i, \quad i = 1, 2, \dots, n \tag{24.6}$$

Alocação de Polos: Condição Suficiente IV

- As condições (24.6) sempre podem ser atendidas, se o sistema for controlável;
- Assim, pode-se enunciar o seguinte

Teorema

Se o par $(\mathbf{A}, \mathbf{B}) \in \mathbb{R}^{n\times n} \times \mathbb{R}^{n\times 1}$ *for controlável, então* $\exists \mathbf{K} \in \mathbb{R}^{1\times n}$, *tal que os autovalores de* $\mathbf{A} + \mathbf{BK}$ *podem ser alocados em qualquer posição do plano complexo, desde que os autovalores complexos ocorram em pares conjugados.*

- A condição do teorema é também necessária!!!!!!

Alocação de Polos: Procedimento de Projeto

1º Verifique se o sistema dado é controlável;

2º Escreva o polinômio característico de $\mathbf{A}$:

$$\det(s\mathbf{I} - \mathbf{A}) = s^n + \sum_{i=0}^{n-1} a_{i+1} s^i \qquad (24.7)$$

3º Determine $\mathbf{T}$ com (24.3) (se necessário, use (24.1) também);

4º Determine o polinômio característico desejado com (24.4);

5º Determine a matriz de ganho de realimentação de estado com (24.5) e (24.6).

Exemplo

Posicione os autovalores em $-2 \pm j4$ e -10 para o SLIT-C com matrizes:

$$\mathbf{A} = \begin{bmatrix} 0 & 1 & -1 \\ -1 & -5 & 0 \\ -1 & -5 & -1 \end{bmatrix} \quad \mathbf{B} = \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix}$$

1º passo: Matriz de controlabilidade

$$\det \mathcal{C} = \det \begin{bmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 1 & -5 & 25 \\ 1 & -6 & 31 \end{bmatrix} = -1 \quad \Rightarrow \quad \text{Sistema controlável}$$

2º passo: Polinômio característico

$$\det(s\mathbf{I} - \mathbf{A}) = \det \begin{bmatrix} s & -1 & 1 \\ 1 & s+5 & 0 \\ 1 & 5 & s+1 \end{bmatrix} = s^3 + 6s^2 + 5s + 1$$

Exemplo

3º passo: Transformação de similaridade

Com o polinômio característico do passo anterior e observando (24.1a):

$$\tilde{\mathcal{C}} = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & -6 \\ 1 & -6 & 31 \end{bmatrix} \Rightarrow \tilde{\mathcal{C}}^{-1} = \begin{bmatrix} 5 & 6 & 1 \\ 6 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \end{bmatrix} \overset{(24.3)}{\Rightarrow} \mathbf{T} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

4º passo: Polinômio desejado

$$P(s) = (s+2-j4)(s+2+j4)(s+10) = s^3+14s^2+60s+200$$

5º passo: Determinação de $\mathbf{K}$

Com (24.6):

$$\mathbf{KT} = \begin{bmatrix} -199 & -55 & -8 \end{bmatrix} \Rightarrow \mathbf{K} = \begin{bmatrix} -199 & -55 & 47 \end{bmatrix}$$

Fórmula de Ackermann I

Considere o SLIT-C-SISO controlável (4.1a), com realimentação de estado (23.6) e $r = 0$. Defina:

$$\mathscr{A} = \mathbf{A} + \mathbf{BK} \tag{24.8}$$

Observe as identidades:

$$\mathscr{A}^0 = \mathbf{I} \quad \mathscr{A}^1 = \mathbf{A} + \mathbf{BK} \quad \mathscr{A}^2 = \mathbf{A}^2 + \mathbf{ABK} + \mathbf{BK}\mathscr{A} \quad \dots$$

Ou seja:

$$\mathscr{A}^k = \mathbf{A}^k + \sum_{i=1}^{k-1} \mathbf{A}^{i-1}\mathbf{BK}\mathscr{A}^{k-i} \tag{24.9}$$

Fórmula de Ackermann II

Tome os autovalores desejados, $\lambda_1, \lambda_2, \ldots, \lambda_n \in \mathbb{C}$, gerando (24.4). Então:

$$P(s) = \prod_{j=1}^{n}(s - \lambda_j) = s^n + \sum_{j=0}^{n-1} \alpha_{j+1} s^j = \det(s\mathbf{I} - \mathscr{A})$$

Pelo Teorema de Cayley-Hamilton, tem-se:

$$\mathbf{0} = P(\mathscr{A}) = \mathscr{A}^n + \sum_{j=0}^{n-1} \alpha_{j+1} \mathscr{A}^j$$

$$= \mathbf{A}^n + \sum_{i=1}^{n} \mathbf{A}^{i-1}\mathbf{B}\mathbf{K}\mathscr{A}^{n-i} + \sum_{j=0}^{n-1} \alpha_{j+1} \left(\mathbf{A}^j + \sum_{\substack{i=1 \\ i \leq j}}^{j} \mathbf{A}^{i-1}\mathbf{B}\mathbf{K}\mathscr{A}^{j-i} \right)$$

$$= P(\mathbf{A}) + \mathbf{B}(\mathbf{K}\mathscr{A}^{n-1} + \alpha_n \mathbf{K}\mathscr{A}^{n-2} + \ldots + \alpha_2 \mathbf{K}) + \mathbf{A}\mathbf{B}(\mathbf{K}\mathscr{A}^{n-2} +$$

$$+ \alpha_n \mathbf{K}\mathscr{A}^{n-3} + \ldots + \alpha_3 \mathbf{K}) + \ldots + \mathbf{A}^{n-1}\mathbf{B}\mathbf{K}$$

Fórmula de Ackermann III

Em notação matricial:

$$P(\mathbf{A}) = -\mathcal{C} \begin{bmatrix} \mathbf{K}\mathscr{A}^{n-1} + \alpha_n \mathbf{K}\mathscr{A}^{n-2} + \ldots + \alpha_2 \mathbf{K} \\ \mathbf{K}\mathscr{A}^{n-2} + \alpha_n \mathbf{K}\mathscr{A}^{n-3} + \ldots + \alpha_3 \mathbf{K} \\ \vdots \\ \mathbf{K} \end{bmatrix}$$

Lema (Fórmula de Ackermann)

Nas condições do Teorema da Alocação de Polos, a expressão

$$\mathbf{K} = \begin{bmatrix} 0 & 0 & \ldots & 0 & -1 \end{bmatrix} \mathcal{C}^{-1} P(\mathbf{A}) \tag{24.10}$$

determina a matriz de ganho de estado.

Regime Permanente à Entrada Degrau

Para que a saída do sistema siga uma referência degrau, a FT (23.8) deve apresentar valor unitário para $s = 0$. Assim:

$$[\mathbf{D} - (\mathbf{C} + \mathbf{DK})(\mathbf{A} + \mathbf{BK})^{-1}\mathbf{B}]\mathbf{KM} = 1 \qquad (24.11)$$

É possível provar o seguinte lema:

Lema

O SLIT-C-SISO com realimentação de estado (23.7) *seguirá uma referência degrau com erro nulo em regime permanente se a matriz de ganho de referência,* $\mathbf{M}$*, satisfizer* (24.11)*. Além disto, a solução com menor norma euclidiana é dada por:*

$$\mathbf{M} = \frac{1}{[\mathbf{D} - (\mathbf{C} + \mathbf{DK})(\mathbf{A} + \mathbf{BK})^{-1}\mathbf{B}] \cdot ||\mathbf{K}'||^2}\mathbf{K}' \qquad (24.12)$$